

# Product Requirement Document (PRD)

## 2D Visual Novel & Simulation Game Engine Project

|                |                                                      |                |                         |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Kode Proyek:   | VN-Sim-Project (Post-Tutorial Core Loop)             | Versi Dokumen: | v2.0                    |
| Engine Target: | Unity 2022 (2D Toolkit / UGUI)                       | Input Utama:   | Mouse / Point-and-Click |
| Fokus Fase:    | Mekanik Inti Pasca-Tutorial (Kamar Ren & Kamar Lara) | Tanggal:       | Mei 2026                |

## 1. Ringkasan Proyek (Project Overview)

Dokumen ini merinci spesifikasi teknis dan fungsional untuk pengembangan game 2D Visual Novel / Life Simulation yang berfokus pada sistem navigasi *point-and-click* menggunakan mouse tanpa memerlukan banyak input dari keyboard. Fase ini secara khusus mengintegrasikan arsitektur naratif baru yang melibatkan empat karakter utama dalam siklus pasca-tutorial di Kamar Ren dan Kamar Lara. Desain game ini mengedepankan kesederhanaan aspek visual serta efisiensi performa tanpa efek transisi yang berlebihan.

### Referensi Utama Game:

- Doki Doki Literature Club (DDLC):** Digunakan sebagai acuan utama dalam perancangan antarmuka pemilihan opsi dialog, interaksi tombol (hover/click), serta layout tampilan pilihan bercabang.
- Living With Sister: Monochrome Fantasy:** Digunakan sebagai acuan mekanik utama siklus hidup harian (Day-to-Day Life Cycle) yang melacak perkembangan waktu serta pembatasan aksi berbasis manajemen energi.

## 2. Core Game Mechanics & State Management

Arsitektur utama game pasca-tutorial ini diatur sepenuhnya oleh State Machine yang melacak tiga komponen variabel independen: Waktu Siklus, Energi, dan Statistik Dasar Pemain. Game ini **tidak menggunakan** mekanik psikologis eksternal seperti *affection*, *mood*, *lust*, atau sejenisnya.

### A. Sistem Statistik Player (Player Stats)

Pemain memiliki tiga statistik mendasar yang akan memengaruhi interaksi permainan di fase berikutnya (fase adventure di masa mendatang). Kondisi awal pemain didefinisikan sebagai berikut:

### Statistik Awal Pemain (Base Stats):

- **HP** (Health Points) : 100
- **ATK** (Attack) : 20
- **DEF** (Defense) : 10

Nilai statistik ini bersifat dinamis dan dapat dimodifikasi secara instan melalui aksi latihan mandiri di dalam ruangan utama. Setiap kali aksi latihan dieksekusi, statistik akan mengalami perubahan linier dengan formula berikut:

$$\Delta \text{ATK} = +10, \quad \Delta \text{DEF} = -5, \quad \Delta \text{HP} = +10$$

## B. Siklus Harian & Sistem Energi (Day Cycle & Energy)

Game bergerak maju berdasarkan perputaran siklus waktu sekuensial yang terdiri dari 3 fase harian:

**Morning** (Pagi) → **Afternoon** (Siang) → **Night / Evening** (Malam) → **Morning** (Hari Baru)

- **Fungsi Energi:** Menjadi syarat utama pembatas aksi pemain. Pemain hanya diizinkan memilih aksi *Melatih Diri* atau *Visit Lara* apabila nilai **Energy** > 0.
- **Mekanik Istirahat (Rest):** Aksi ini selalu tersedia di setiap siklus tanpa prasyarat. Memilih *Rest* akan otomatis memulihkan poin energi pemain dan langsung memajukan fase waktu ke siklus berikutnya.

## 3. Alur Ruangan & Scene Flow

### A. Kamar Ren ( `kamar_ren` ) - Main Hub

Merupakan ruangan utama tempat pemain memulai siklus harinya. Terdapat 3 tombol aksi utama:

| Tombol / Aksi    | Prasyarat Kondisi | Dampak & Output Sistem                                                                                  |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melatih Diri     | <b>Energy</b> > 0 | Mengurangi 1 poin <b>Energy</b> . Mengubah statistik (+10 <b>ATK</b> , -5 <b>DEF</b> , +10 <b>HP</b> ). |
| Visit Lara       | <b>Energy</b> > 0 | Mengubah tampilan visual dan memindahkan state permainan ke Kamar Lara ( <code>kamar_lara</code> ).     |
| Rest (Istirahat) | Selalu Tersedia   | Memulihkan <b>Energy</b> pemain, memajukan siklus waktu ke fase berikutnya.                             |

## B. Kamar Lara ( `kamar_lara` )

1. **Talk to Lara:** Mengaktifkan sistem dialog berbasis Visual Novel.
2. **Upgrade Skills:** *Placeholder tombol* (Belum memiliki fungsi).
3. **Kembali ke Kamar Ren:** Menutup state kamar Lara dan kembali ke `kamar_ren`.

## 4. Panduan Profiling & Karakterisasi Karakter

Sistem dialog (Scriptable Object) akan menampung teks cerita dengan memperhatikan profil karakter berikut:

### 1. Ren (Protagonis / Player)

- **Kelas/Peran:** Master Sihir Muda (Lulusan/Murid Pedepokan Sihir Ternama).
- **Watak & Kepribadian:**
  - **Bertanggung Jawab & Penuh Empati:** Memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap tempat tinggal dan teman-temannya. Ia merasa bersalah karena menganggap dirinya terlambat pulang untuk melindungi desa ("ambisiku... justru membuatku terlambat melindungi mereka").
  - **Rendah Hati:** Menghargai kerja keras orang lain dan tidak sombong meskipun kemampuan sihir akademinya sangat tinggi.
  - **Impulsif dalam Situasi Krisis:** Jika emosinya terpicu oleh keselamatan temannya, ia cenderung mengambil keputusan nekat atau berbahaya sendirian tanpa memikirkan keselamatannya sendiri ("Aku akan pergi ke Benua Iblis sekarang juga, sendirian!").
- **Catatan untuk Penulisan Dialog Anda:** Gaya bahasanya tegas, fokus pada solusi, protektif, namun bisa melunak atau canggung saat digoda mengenai masa lalunya yang dulu bertubuh pendek.

### 2. Lara (Karakter Utama di `kamar_lara`)

- **Kelas/Peran:** Penyembuh (Healer) Panti Asuhan Desa / Teman Masa Kecil Ren.
- **Watak & Kepribadian:**
  - **Altruistik & Keras Kepala (Selfless to a Fault):** Selalu mengutamakan keselamatan warga desa di atas kondisi fisiknya sendiri. Ia terus memaksakan sihir penyembuhannya melampaui batas energi manusianya hingga pingsan dan terkena kontaminasi kutukan mana iblis.
  - **Hangat & Jenaka:** Memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat dengan Ren. Ia suka menggoda atau mengejek Ren dengan nada yang hangat dan penuh nostalgia terkait masa kecil mereka ("Kenapa kau bisa lebih tinggi dari aku, huh? Curang sekali.").
  - **Melankolis Sisi Dalam:** Diam-diam sangat merindukan masa-masa panti asuhan dan memegang teguh janji masa kecil untuk menjelajahi dunia bersama.
- **Catatan untuk Penulisan Dialog Anda:** Nada bicaranya lembut, penuh perhatian, suka menyelipkan candaan kecil di awal, namun suaranya melemah seiring perkembangan efek kutukan mana di tubuhnya.

### 3. Marco (Sahabat Masa Kecil / Ksatria Pelindung)

- **Kelas/Peran:** Knight / Tameng Utama Tim.
- **Watak & Kepribadian:**
  - **Ceria, Lantang, & Blak-blakan:** Dulu bertubuh kurus kering, kini tumbuh menjadi ksatria berbadan tegap bak "benteng berjalan". Suara tawanya menggelegar, blak-blakan, dan selalu membawa energi positif di tengah situasi suram ("Seorang Knight harus bisa jadi tameng, Ren!").
  - **Sangat Setia Kawan (Loyalitas Tinggi):** Protektif dan menolak membiarkan sahabatnya menempuh bahaya sendirian. Ia siap mempertaruhkan nyawa demi mengawal Ren ke Benua Iblis.
  - **Cekatan & Praktis:** Tidak banyak mengeluh, langsung bergerak mengeksekusi tindakan fisik seperti mengangkat pasokan medis atau membersihkan puing desa.
- **Catatan untuk Penulisan Dialog Anda:** Gunakan tanda seru atau penekanan kata yang menunjukkan suaranya yang lantang, bersemangat, menggunakan panggilan akrab seperti "kawan", dan selalu siap menenangkan suasana yang tegang.

### 4. Lucia (Sahabat Akademi Ren)

- **Kelas/Peran:** Penyihir Jenius Akademi (Spesialis Deteksi & Sihir Penyembuhan Tingkat Tinggi).
- **Watak & Kepribadian:**
  - **Tsundere (Gengsi tapi Sangat Peduli):** Rela menyusul Ren dari akademi ke zona bahaya karena khawatir, namun menutupinya dengan omelan atau ekspresi cemberut ("Kenapa kau hobi sekali pergi duluan... jauh-jauh aku menyusulmu ke sini, malah langsung disuruh mengobati saingan...!").
  - **Bangga & Percaya Diri Tinggi:** Sangat menyadari bahwa dirinya adalah seorang jenius dan tahu bahwa Ren membutuhkannya untuk mendeteksi sihir hitam.
  - **Ekspresif & Mudah Cemburu:** Menunjukkan reaksi emosional yang jelas (seperti mengerucutkan bibir) ketika mengetahui keberadaan Lara, sosok teman masa kecil yang selalu diceritakan oleh Ren selama berada di akademi.
- **Catatan untuk Penulisan Dialog Anda:** Nada bicaranya agak tinggi, sering menggunakan kalimat omelan di awal, penuh harga diri, namun tindakannya selalu membuktikan bahwa ia sangat protektif terhadap Ren.

## 5. Arsitektur Sistem Dialog (Scriptable Objects)

Sistem dialog dirancang menggunakan arsitektur berbasis data (Data-Driven) memanfaatkan **Scriptable Objects (SO)** di Unity.

```

using UnityEngine;

[System.Serializable]
public struct DialogueChoice
{
    public string choiceText;          // Teks yang akan tertera pada tombol opsi
    public DialogueData nextDialogue;  // Referensi ke Node Dialog berikutnya
}

[CreateAssetMenu(fileName = "NewDialogueNode", menuName = "Dialog System/Dialogue Node")]
public class DialogueData : ScriptableObject
{
    public string characterName;
    public string characterID;          // REN, LARA, MARCO, LUCIA

    [TextArea(3, 5)]
    public string[] dialogueLines;

    public bool hasChoices;
    public DialogueChoice[] choices;    // Maksimal 3 tombol opsi
}

```

## Hubungan Antar-Karakter (Core Dynamics untuk Cabang Opsi Dialog)

Saat Anda menyusun sistem dialog di kamar Lara nanti, gunakan dinamika ini untuk menentukan arah opsi:

- **Ren ↔ Lara:** Hubungan kenyamanan masa lalu, rasa bersalah Ren yang ingin melindunginya, dan sifat Lara yang suka mengabaikan rasa sakitnya demi membuat Ren tidak cemas.
- **Lucia ↔ Lara:** Ketegangan kompetitif yang lucu (Lucia menganggap Lara "saingan" kedekatan Ren, sementara Lara mungkin meresponsnya dengan kelembutan atau kebingungan).

## 6. Batasan Sistem & Pengembangan (Out of Scope)

| Fitur / Komponen                    | Status Batasan (Out of Scope)                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adventure Mode (Petualangan)</b> | Diabaikan sepenuhnya. Tidak boleh ada implementasi sistem pertempuran, navigasi peta luar, ataupun penulisan kode dasar terkait petualangan di fase ini.                                       |
| <b>Logika Upgrade Skills</b>        | Tombol hanya diimplementasikan pada tingkat visual UI saja. Tidak ada backend fungsionalitas, pemotongan poin, ataupun penyimpanan state skill baru.                                           |
| <b>Efek Partikel &amp; Animasi</b>  | Sistem dilarang menggunakan animasi transisi kamera yang kompleks atau efek partikel berat. Transisi antar-ruang menggunakan pemuatan instan atau pemudaran (fade) sederhana.                  |
| <b>Data Dialog Konten</b>           | Pembuatan teks dialog cerita fiksi tidak dimasukkan ke dalam pengerjaan kode. Fokus sistem murni pada fungsionalitas kontainer Scriptable Object kosong agar siap diisi mandiri oleh pengguna. |